Блок 1

“ls -la /proc/$$/ns/”
Показывает, в каких namespaces находится текущий процесс, видно ссылки на pid, net, mount и другие.

“lsns”

```
sonya@fedora:~/SiriusK8s$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER  COMMAND
4026531832 mnt       131  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531833 net       107  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531834 time      132  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531835 cgroup    132  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531836 pid       127  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531837 user      105  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531838 uts       132  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531839 ipc       112  2046 sonya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026532448 user        1 15019 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026532449 ipc         1 15019 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026532774 user        1  5619 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026532827 ipc         1  5619 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026532833 user        1  6115 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026532836 ipc         1  6115 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026532837 user        1  5645 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026532838 ipc         1  5645 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026532839 net         1  5645 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533090 net         1 15019 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533112 user        1  5656 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533113 net         1  5656 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533177 net         1  6115 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533180 pid         2  3034 sonya /opt/docker-desktop/Docker Desktop --type=zygot
4026533182 net         2  3034 sonya /opt/docker-desktop/Docker Desktop --type=zygot
4026533245 user        2  3034 sonya /opt/docker-desktop/Docker Desktop --type=zygot
4026533247 user        1  5705 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533248 ipc         1  5705 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533249 net         1  5705 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533312 user        1  5736 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533313 ipc         1  5736 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533314 net         1  5736 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533377 user        1  5742 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533378 ipc         1  5742 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533379 net         1  5742 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533442 user        1  5854 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533443 ipc         1  5854 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533444 net         1  5854 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533507 user        1  5871 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533508 ipc         1  5871 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533509 net         1  5871 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533572 user        1  5891 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533573 ipc         1  5891 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533574 net         1  5891 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533637 user        1  5924 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533638 ipc         1  5924 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533639 net         1  5924 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533762 user        1  6170 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533763 ipc         1  6170 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533764 net         1  6170 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533827 user        1  6195 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533828 ipc         1  6195 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533829 net         1  6195 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533892 user        1 10657 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533893 ipc         1 10657 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533894 net         1 10657 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533957 user        1 15389 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533958 ipc         1 15389 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533959 net         1 15389 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534022 user        1  7808 sonya catatonit -P
4026534023 mnt         1  7808 sonya catatonit -P
4026534024 user        1 10482 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534025 ipc         1 10482 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534026 net         1 10482 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534089 user        1 15467 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534090 ipc         1 15467 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534091 net         1 15467 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534154 user        1 10705 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534155 ipc         1 10705 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534156 net         1 10705 sonya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026534219 user        3 12369 sonya /usr/share/code/code --type=zygote
4026534220 pid         1 12447 sonya /usr/share/code/code --type=zygote
4026534222 pid         2 12369 sonya /usr/share/code/code --type=zygote
4026534223 net         3 12369 sonya /usr/share/code/code --type=zygote
```

Выводит список всех активных namespaces в системе с привязанными к ним процессами.

“sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash”
Запускает новый bash в изолированном PID namespace, процессы внутри него не видят процессы хоста.

“echo "Мой PID: $$""
Внутри нового namespace процесс видит себя как PID 1, это подтверждает, что изоляция работает.

“ps aux”
Показывает только процессы внутри namespace (bash и ps), хотя на хосте их десятки.

```
sonya@fedora:~/SiriusK8s$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash
root@fedora-3:/home/sonya/SiriusK8s# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
root@fedora-3:/home/sonya/SiriusK8s# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0 233988  6368 pts/1    S    21:11   0:00 /bin/bash
root          32  0.0  0.0 234328  4588 pts/1    R+   21:11   0:00 ps aux
root@fedora-3:/home/sonya/SiriusK8s# exit
exit
```

“sudo unshare --net /bin/bash”
Запускает bash в новом сетевом namespace, сеть полностью изолирована от хоста.

“ip link show”
Видим только интерфейс lo, реальной сети нет, изоляция подтверждена.

```
sonya@fedora:~/SiriusK8s$ sudo unshare --net /bin/bash
root@fedora:/home/sonya/SiriusK8s# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@fedora:/home/sonya/SiriusK8s# exit
exit
```

Блок 2

sudo mkdir /sys/fs/cgroup/mytest
Создаём свою cgroup в которой можно ограничивать ресурсы для процессов.

“echo "20000 100000" | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max”
Устанавливаем лимит, процесс может использовать только 20% процессорного времени.

“stress-ng --cpu 2 --timeout 60s &”
Запускаем нагрузку на 2 ядра в фоновом режиме, чтобы проверить лимит.

“echo $! | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cgroup.procs”
Помещаем запущенный процесс в cgroup, теперь он под контролем лимитов.

“cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat”
Видим, что процесс часто тормозил “nr_throttled”, значит, лимит реально применяется.

```
sonya@fedora:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 7405545
user_usec 7374293
system_usec 31252
nice_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 377
nr_throttled 369
throttled_usec 65941506
nr_bursts 0
burst_usec 0
```

“top”
Процесс stress-ng потребляет ~10-12% CPU вместо 99% — ограничение работает.

Блок 3

“mkdir -p /tmp/myroot/{bin,lib,lib64,proc,dev}”
Создается минимальная структура папок для изолированного окружения.

“cp /bin/bash /tmp/myroot/bin/”
Копируем bash внутрь, это будет основная команда в chroot.

“ldd /bin/bash”
Показывает, какие библиотеки нужны bash для запуска.

“cp /lib64/*.so* /tmp/myroot/lib64/”
Копируютяс все нужные библиотеки, чтобы bash мог запуститься в изоляции.

“sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash”
Запускаем bash, считая папку /tmp/myroot новым корнем файловой системы.

“ls /”

Видим только те папки, которые мы скопировали, остальная файловая система скрыта.

```
sonya@fedora:~/SiriusK8s$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2# echo "chroot!"
chroot!
bash-5.2# exit
exit
sonya@fedora:~/SiriusK8s$
```

Почему после “exit” процессы хоста остались нетронутыми?
Потому что exit просто закрывает временный терминал, а не убивает процессы, namespaces только прячут процессы друг от друга, но не создают отдельный компьютер, поэтому после выхода мы просто перестаём видеть изолированные процессы, а на самом компьютере всё остаётся как было.

Что произойдёт, если лимит памяти превысить?
Сработает OOM-killer, это такая защита в ядре, которая убьёт процесс, потративший слишком много памяти, чтобы весь компьютер не завис, система просто завершит этот процесс и всё продолжит работать.